

OTIMIZAÇÃO DE PORTFÓLIO EM MERCADO DE CRIPTOMOEDAS: UMA ANÁLISE DA EFICÁCIA DE TÉCNICAS DE OTIMIZAÇÃO DE CARTEIRAS

Alexandre Ichiro Hashimoto¹

Rafael Moraes de Camargo Clem²

Vinicius Leonel Leite Henrique³

Faculdade de Tecnologia Cotia

Curso Superior de Tecnologia em Ciência de Dados

RESUMO

A crescente volatilidade do mercado de criptomoedas, introduzida pela criação de ativos digitais descentralizados como o Bitcoin em 2008, impõe riscos aos investidores, exigindo abordagens quantitativas para a gestão de risco e otimização de portfólio. Dada a natureza volátil das séries históricas de criptoativos, e reconhecendo a limitação do modelo tradicional de Média-Variância de Markowitz (1959) no que pode levar a erros introduzidos pela matriz de covariância amostral, o presente trabalho propôs analisar o desempenho de duas estratégias quantitativas de otimização de carteiras de criptomoedas: a maximização do retorno esperado e a minimização da volatilidade. A metodologia empregou dados históricos com intervalos horários de 11 criptomoedas de maior capitalização, abrangendo 120 dias (19 de julho a 16 de novembro de 2025), com o Bitcoin (BTC-USD) servindo como benchmark. Para mitigar erros de estimação, a Matriz de Covariância (Σ) foi estimada utilizando o método shrinkage de Ledoit-Wolf e o modelo de Média Móvel Exponencialmente Ponderada. Os resultados da simulação de 17 dias demonstraram que ambas as carteiras otimizadas superaram o desempenho do benchmark Bitcoin, que registrou uma queda de 2,47%. Contudo, a estratégia de minimização da volatilidade apresentou um desempenho superior à maximização do retorno esperado, registrando um ganho de 12,93% contra 3,31% de ganho, respectivamente. Essa superioridade pode ser atribuída ao fato de o modelo de minimização da volatilidade empregar o EWMA, o qual atribui pesos exponencialmente decrescentes aos retornos passados, tornando-o mais ágil e preciso na captura de mudanças recentes, útil em um mercado volátil como o de criptomoedas. Concluiu-se que as técnicas clássicas da Teoria Moderna de Portfólio, quando integradas a métodos estatísticos como shrinkage e EWMA, são eficazes e viáveis na construção de carteiras de criptoativos, indicando que a gestão cuidadosa do risco se revela a abordagem mais eficiente para alcançar retornos estáveis e superiores neste mercado.

Palavras-chave: Criptomoedas, Otimização de portfólio, Volatilidade, Shrinkage, EWMA.

¹ Docente na Fatec Cotia.

² Discente do curso de Ciência de Dados na Fatec Cotia.

³ Discente do curso de Ciência de Dados na Fatec Cotia.

ABSTRACT

The increasing volatility of the cryptocurrency market, driven by the creation of decentralized digital assets such as Bitcoin in 2008, imposes risks on investors, requiring quantitative approaches for risk management and portfolio optimization. Given the volatile nature of historical cryptocurrency return series, and recognizing the limitations of the traditional Mean–Variance model by Markowitz (1959), which may lead to errors introduced by the sample covariance matrix, this study aimed to analyze the performance of two quantitative strategies for optimizing cryptocurrency portfolios: profit maximization and volatility minimization. The methodology employed historical data with hourly intervals for 11 large-cap cryptocurrencies over a 120-day period (July 19 to November 16, 2025), with Bitcoin (BTC-USD) serving as the benchmark. To mitigate estimation errors, the Covariance Matrix (Σ) was estimated using the Ledoit–Wolf shrinkage method and the Exponentially Weighted Moving Average (EWMA) model. The results of the 17-day simulation showed that both optimized portfolios outperformed the Bitcoin benchmark, which recorded a decline of 2.47%. However, the volatility-minimization strategy delivered superior performance compared to profit maximization, achieving a gain of 12.93% versus 3.31%, respectively. This superiority can be attributed to the fact that the volatility-minimization model employs EWMA, which assigns exponentially decaying weights to past returns, making it more responsive and accurate in capturing recent changes—an advantage in a volatile market such as cryptocurrencies. It was concluded that the classical techniques of Modern Portfolio Theory, when integrated with statistical methods such as shrinkage and EWMA, are effective and feasible for constructing cryptocurrency portfolios, indicating that careful risk management is the most efficient approach to achieving stable and superior returns in this market.

Keywords: Cryptocurrency, Portfolio optimization, Volatility, Shrinkage, EWMA.

INTRODUÇÃO

Neste trabalho, propõe-se o desenvolvimento de uma estratégia quantitativa para o mercado de criptomoedas através de otimização de portfólio. A volatilidade desses ativos impõe riscos aos investidores, assim, buscou-se conceber um sistema capaz de gerenciar o risco por meio da seleção ótima de ativos. Utilizando técnicas de otimização de portfólio baseadas no modelo de média variância descrito por Harry Markowitz nos anos 50 e aperfeiçoado por Ledoit e Wolf nos anos 2000.

O objetivo deste artigo é analisar o desempenho de dois modelos de otimização de carteira de criptomoedas baseado no uso de métodos quantitativos de estimação e alocação, usando métricas de risco-retorno para apoiar decisões de alocação, investigando sua resposta frente a séries históricas marcadas por assimetria e alta volatilidade, que são eles, maximização do retorno esperado e minimização da volatilidade.

Esse cenário de oportunidades e desafios no mercado de criptomoedas remonta à criação do Bitcoin, considerado o primeiro sistema financeiro digital descentralizado. Desde a publicação do artigo Bitcoin: Um Sistema de Dinheiro Eletrônico Peer-to-Peer por Satoshi Nakamoto em 2008, o conceito de moeda digital descentralizada ganhou relevância ao propor um sistema alternativo ao modelo bancário tradicional. O bitcoin introduziu um sistema de pagamentos eletrônicos que operava independentemente de intermediários centrais, baseado em confiança mútua entre as partes e em criptografia como mecanismo de segurança e validação das transações. A proposta de Nakamoto substitui intermediários financeiros por uma rede peer-to-peer que soluciona o problema do gasto duplo através da prova de trabalho e da estrutura imutável de blocos encadeados, formando o que hoje conhecemos como blockchain (NAKAMOTO, 2008).

O impacto dessa inovação amplia o campo monetário e redefine as relações econômicas e tecnológicas em uma economia cada vez mais digital e descentralizada. Segundo Tapscott e Tapscott (2016), o blockchain representa um novo protocolo de confiança, com potencial para transformar modelos de negócios, governança, cadeias logísticas, propriedade intelectual e o próprio conceito de valor (TAPSCOTT e TAPSCOTT, 2016).

Apesar do considerável interesse no mercado de criptomoedas, ele se caracteriza por sua acentuada volatilidade (COLOMBO, 2024, p. 55, apud OLIVEIRA, 2016). A análise e a modelagem dessa volatilidade são relevantes para os participantes do mercado, auxiliando na elaboração de estratégias que permitam gerenciar o risco e melhorar os retornos.

A natureza volátil e, por vezes, imprevisível das criptomoedas introduz um elemento de risco considerável para os investidores (ARAÚJO, 2025, p. 38). Essa volatilidade, caracterizada por flutuações nos preços dos ativos digitais em curtos períodos (ARAÚJO, 2025), exige que os participantes do mercado adotem abordagens de investimento para gerenciar e mitigar esses riscos (FERREIRA, 2022, p. 18). Nesse sentido, a otimização de carteiras surge como uma estratégia, permitindo aos investidores não apenas proteger seu capital contra perdas

inesperadas, mas também buscar a maximização dos retornos. O desejável é obter o maior lucro possível ante o valor investido (LEVY e RAMALHO, 2024).

2. REVISÃO DA LITERATURA

O surgimento do Bitcoin em 2008 inaugurou a era das criptomoedas, cujo funcionamento baseia-se em uma tecnologia de registro distribuído sem autoridade central. Na proposta original de Satoshi Nakamoto, cada transação é registrada em uma cadeia contínua de blocos por meio de um mecanismo de prova de trabalho que torna o registro imutável (NAKAMOTO, 2008). Em outras palavras, o sistema ponto-a-ponto criado por Nakamoto elimina o intermediário financeiro tradicional: as transações são encadeadas criptograficamente de modo que não podem ser alteradas sem refazer o processo de mineração (NAKAMOTO, 2008). Don Tapscott e Alex Tapscott (2016) destacam que o blockchain transcende o Bitcoin, oferecendo uma verdadeira plataforma ponto a ponto para transações de qualquer valor, permitindo a transferência e troca de valor diretamente entre usuários, sem que instituições financeiras atuem como árbitros (TAPSCOTT e TAPSCOTT, 2016).

Essa descentralização proporcionada pelo blockchain não apenas transforma a maneira como os ativos são transferidos, mas também influencia a dinâmica dos mercados de criptomoedas. Segundo Araújo (2025), o mercado de criptomoedas é altamente volátil, apresentando grandes oscilações no valor dos ativos em curtos períodos, o que pode representar tanto oportunidades quanto riscos para os investidores (ARAÚJO, 2025). Essa perspectiva é reforçada por Ferreira (2022, p. 7, apud NGUNYI et al., 2019), ao afirmar que “A volatilidade é um indicador de extrema importância em matéria de criptomoedas, especialmente para os investidores, dadas as flutuações que se verificam na evolução dos preços das mesmas ao longo do tempo” (FERREIRA, 2022, p. 7, apud NGUNYI et al., 2019).

Para lidar com risco e retorno de investimentos, recorre-se à Teoria Moderna de Portfólio de Harry Markowitz (1959), que fornece uma estrutura formal para diversificação eficiente. Nesse modelo, o risco de uma carteira é quantificado pela variância conjunta dos retornos dos ativos, expressa por uma matriz de covariância. Para Markowitz (1959), os cálculos de variância e covariância são essenciais para a

avaliação da volatilidade e da correlação entre os ativos (MARKOWITZ, 1959). A variância de cada ativo mede seu risco individual, enquanto a covariância indica se dois ativos tendem a oscilar juntos ou em direções opostas. A partir desses cálculos, é estipulado a carteira que oferece a melhor relação possível entre risco e retorno, buscando alcançar o maior retorno possível para determinado nível de risco, ou o menor risco para um dado retorno esperado (MARKOWITZ, 1959). A implementação exige montar a matriz de covariância dos retornos de todos os pares de ativos do portfólio e, em seguida, resolver um problema de otimização (MARKOWITZ, 1959). De acordo com Markowitz (1959), a construção de uma carteira eficiente envolve o uso da matriz de covariância para identificar combinações de ativos que maximizem o retorno esperado para um dado nível de risco, priorizando a diversificação entre ativos pouco correlacionados como forma de reduzir o risco geral e melhorar a relação risco-retorno (MARKOWITZ, 1959).

Segundo Ledoit e Wolf (2003), o modelo de Markowitz representou um marco teórico na construção de carteiras eficientes. No entanto, sua aplicação prática requer aprimoramentos, especialmente no que se refere à estimação da matriz de covariância. Nesse contexto, os autores afirmam que o uso de dados históricos pode introduzir erros que comprometem a otimização e que ninguém deveria utilizar diretamente a matriz de covariância amostral na otimização de portfólios, pois ela contém ruído estatístico capaz de distorcer os resultados (LEDOIT e WOLF, 2003). Ledoit e Wolf (2003) propõem a aplicação da técnica de shrinkage (encolhimento) para ajustar a matriz de covariância amostral em direção a uma estrutura mais estável, reduzindo coeficientes extremos e, assim, diminuindo o erro de estimação onde ele mais afeta a otimização do portfólio (LEDOIT e WOLF, 2003). Os autores propuseram usar um modelo de fator único de Sharpe com alvo de encolhimento (LEDOIT e WOLF, 2003), e uma matriz de identidade como alvo de encolhimento (LEDOIT e WOLF, 2003) e um modelo de correlação constante como alvo de encolhimento (LEDOIT e WOLF, 2004) na qual a ideia dos estimadores é o tradeoff entre viés e variância, por meio de sacrifício de um viés, visando obter um estimador mais eficiente e menos sensível à mudança de dados. O encolhimento pode ser entendido como uma forma de regularização estatística, semelhante à usada em

aprendizado de máquina, que busca reduzir a variância dos estimadores em troca de um pequeno viés.

Outra mudança que pode ser implementada no problema de otimização de carteiras é dispensar a otimização por média variância e partir para otimização de mínima variância. De acordo com Chopra e Ziemba, a otimização do resultado é menos sensível a erros na estimação das variâncias e covariâncias do que a erros na estimação das médias (CHOPRA e ZIEMBA, 1993). Nessa técnica são impostas restrições aos pesos dos ativos, a fim de impedir posições concentradas de um ou alguns poucos ativos na carteira, diversificando-a.

Do ponto de vista matemático, a formulação de Markowitz constitui um problema de programação convexa (BOYD e VANDENBERGHE, 2004). Boyd e Vandenberghe (2004) apontam que problemas convexos podem ser resolvidos por algoritmos de ponto interior ou outros métodos numéricos, e que muitas aplicações práticas em finanças se enquadram nessa categoria (BOYD e VANDENBERGHE, 2004). Resumidamente, a otimização convexa permite incorporar restrições e extensões ao modelo de Markowitz sem perder a garantia de solução ótima.

No trabalho de Fan, Zhang e Yu (2012) foram impostas restrições sobre os pesos da carteira, limitando à soma absoluta das alocações. Essa abordagem atua como uma forma de regularização convexa, que reduz o impacto de erros de estimação e melhora a estabilidade do portfólio (FAN, ZHANG, YU, 2012).

3. MATERIAIS E MÉTODOS

A pesquisa utilizou dados históricos horários de retornos de criptomoedas disponíveis no Yahoo Finance. Foram criadas três carteiras a fim de comparar seus resultados. Duas delas com as 10 criptomoedas com maior capitalização de mercado na data da criação da carteira, sendo elas, Binance Coin (BNB-USD), Ethereum (ETH-USD), Chainlink (LINK-USD), Solana (SOL-USD), Stellar (XLM-USD), Dogecoin (DOGE-USD), Cardano (ADA-USD), XRP (XRP-USD), Unus Sed Leo (LEO-USD) e Bitcoin Cash (BCH-USD). E a terceira apenas com Bitcoin (BTC-USD). Todos os retornos foram coletados diretamente do Yahoo Finance, por

meio da biblioteca yfinance. Os dados utilizados são do período de 19 de julho de 2025 a 16 de novembro de 2025, totalizando 120 dias. Os dados incluem, para cada hora, o preço de fechamento ajustado de cada criptomoeda. Após o download, essas informações foram organizadas em uma estrutura tabular (Data Frame do pandas), em que cada coluna corresponde a uma criptomoeda e cada linha a um retorno com o intervalo de 1 hora entre eles. Seguindo a metodologia de análise de retornos descrita por Levy e Ramalho (2024), no processamento inicial foram calculados os retornos logarítmicos diários de cada criptomoeda com base nos preços ajustados de fechamento, definidos pela fórmula:

$$k_i = \log(P_{t+1}) - \log(P_t)$$

Onde:

k = log retorno do ativo x no período t ,

P = Preço do ativo no período t .

“Faz-se assim, porque é mais fácil subtrair do que dividir computacionalmente” (LEVY e RAMALHO, 2024, p. 24). Essa formulação permite capturar de forma mais dinâmica o percentual dos preços ao longo do tempo (LEVY e RAMALHO, 2024). Para possíveis surgimentos de valores vazios resultante de eventuais falhas da biblioteca yfinance foi utilizado o preenchimento com a mediana, não houve eliminação manual de outliers, assumindo-se que os preços diários refletiam adequadamente o comportamento dos ativos. A base de dados final consiste em um dataframe de retornos diários com 12 colunas (uma datetime, uma para benchmark, BTC-USD, e as outras dez com os ativos para composição do portfólio) e 2869 linhas, alinhadas no calendário de negociação, sem dados ausentes, pronta para análise quantitativa.

As rotinas de preparação e limpeza dos dados foram implementadas em Python usando bibliotecas científicas padrão. As bibliotecas principais incluem pandas, NumPy, matplotlib e seaborn para visualizações, cvxpy para a solução das otimizações (convexas), yfinance para aquisição de dados e PyPortfolioOpt para otimização. As rotinas foram executadas em ambiente Databricks Free Edition.

A estimativa dos parâmetros da carteira seguiu a abordagem clássica da Teoria de Markowitz (média-variância). Harry Markowitz analisa o processo de seleção de portfólios, dividindo-o em duas fases e focando na segunda: a escolha do portfólio com base em crenças sobre o desempenho futuro dos títulos. Inicialmente, rejeita a ideia de que os investidores maximizam simplesmente o retorno esperado, argumentando que essa regra não justifica a diversificação. Em vez disso, propõe e defende a regra de que os investidores devem considerar o retorno esperado como desejável e a variância do retorno como indesejável. O autor explica matematicamente como o retorno e a variância de um portfólio se relacionam com os retornos esperados e covariâncias dos títulos individuais, apresentando a teoria por trás da seleção de portfólios eficientes, aqueles que oferecem o maior retorno esperado para um dado nível de risco (variância) ou o menor risco para um dado retorno esperado (MARKOWITZ, 1959). Para operacionalizar esse embasamento teórico no contexto do mercado de criptomoedas, utilizou-se a biblioteca PyPortfolioOpt, adotando dois conjuntos de parâmetros alternativos para maior assertividade: (i) Retorno esperado (μ): utilizaremos tanto a média histórica dos retornos diários anualizados como a média móvel exponencial anualizada, ambas a partir da biblioteca PyPortfolioOpt. (ii) Matriz de Covariância (Σ): Emprega-se estimadores regulares de covariância. A primeira estratégia aplica o método de Ledoit-Wolf, que ajusta a matriz amostral para melhor condicionamento. Esse método foi proposto por Olivier Ledoit e Michael Wolf, para uso em otimização de portfólio, argumentando que a matriz de covariância de amostra tradicional é inadequada devido ao erro de estimação. Os autores sugerem a aplicação de uma técnica estatística chamada shrinkage, que ajusta os coeficientes extremos da matriz de covariância da amostra em direção a um alvo estruturado, reduzindo assim o erro onde é mais crítico para a otimização média-variância. Detalha a fórmula para a intensidade ótima de shrinkage e demonstra, com dados reais do mercado de ações, que o método proposto melhora consistentemente métricas de desempenho como a razão de informação realizada e reduz o erro de rastreamento, ao mesmo tempo em que diminui a rotatividade do portfólio em comparação com o uso da matriz de covariância de amostra (LEDOIT e WOLF, 2003).

Os parâmetros do modelo, retorno esperado (μ) e Matriz de Covariância (Σ), foram obtidos por métodos quantitativos. O parâmetro μ foi definido como a média dos retornos multiplicada por 8760, sendo estimado como média histórica ou exponencial dos retornos, com periodicidade anualizada. A Matriz de Covariância (Σ) corresponde à matriz de covariância amostral dos retornos multiplicada por 8760, estimada por covariância amostral com shrinkage de Ledoit-Wolf ou por média exponencial.

Com μ e Σ definidos, a carteira ótima foi construída. No primeiro método, definiu-se uma restrição de peso entre 1% e 50% para cada ativo e, por padrão, objetivou-se a maximização do Índice Sharpe, dada por:

$$S = ((Rp - Rf)/\sigma p)$$

Onde:

S = Índice de sharpe;

Rp = Retorno do portfólio;

Rf = Taxa livre de risco;

σp = Volatilidade do portfólio;

Considerando como a taxa livre de risco, as Treasury Bills (T-bills), também conhecidas como Letras do Tesouro Americano. Como as criptomoedas são cotadas em USD, o referencial de taxa livre de risco apropriado é a taxa dos títulos soberanos dos Estados Unidos, que representam o padrão global de menor risco em moeda americana.

“Um ativo livre de risco é um título de renda fixa com baixíssimo potencial de perda. Tradicionalmente, títulos governamentais são considerados os ativos livres de risco de um país. A justificativa reside na capacidade dos governos de emitir moeda e honrar suas dívidas, mesmo que isso implique inflação. Os Estados Unidos, em particular, são vistos como a referência mundial em termos de segurança, devido à improbabilidade de default e à baixa volatilidade de seus títulos.” (LEVY e RAMALHO, 2024, p. 31).

Caso essa estratégia apresentasse erros numéricos, um segundo procedimento foi adotado, utilizando covariância exponencial, com restrição de peso entre 2 % e 60 % para cada ativo, e minimização de volatilidade como objetivo. Em ambos os casos, após a otimização, os pesos dos ativos foram ajustados por meio de cortes, zerando-se aqueles com valores entre aproximadamente 0,5% e 1%.

O modelo de média móvel exponencial ponderado, ou também conhecido como Exponentially Weighted Moving Average (EWMA) foi popularizado pelo manual RiskMetrics de J.P. Morgan (1996). Ele estima volatilidade e covariâncias atribuindo pesos exponencialmente decrescentes às observações passadas, ou seja, dá mais importância aos retornos recentes e “esquece” gradualmente o passado. Essa abordagem corrige uma limitação do estimador histórico tradicional, que atribui peso igual a todos os retornos. Isso faz com que o modelo reaja a choques recentes, cada novo evento impacta a estimativa de volatilidade, enquanto eventos antigos perdem influência (MORGAN GUARANTY TRUST COMPANY, 1996). Representado por:

$$Z_i = \lambda X_i + (1 - \lambda) Z_{i-1}$$

Onde:

Z_i = nova previsão para o período atual;

λ = fator de decaimento;

X_i = novo dado de risco no período mais recente;

$(1 - \lambda)$ = peso complementar dados a nova observação de risco;

Para fator de decaimento foi utilizado $\lambda = 0.94$, sendo o fator de decaimento padrão escolhido pelo RiskMetrics de J.P. Morgan.

A partir dessa modelagem da volatilidade e das covariâncias pelo método EWMA, torna-se possível incorporar esses parâmetros na etapa seguinte da análise, que envolve a construção da carteira ótima.

Os métodos resultam no retorno esperado anualizado, na volatilidade anualizada e no índice de Sharpe da carteira otimizada. A solução de Markowitz

(1959) foi então obtida por meio da resolução do problema de otimização restrita (com peso mínimo e máximo) mediante programação convexa. Segundo Stephen Boyd e Lieven Vandenberghe, a otimização convexa reside no fato de que, diferentemente dos problemas de otimização não linear gerais, que são tipicamente difíceis de resolver, a otimização convexa pode ser resolvida de forma eficiente por algoritmos eficazes. Isso é semelhante a problemas conhecidos como mínimos quadrados e programação linear, que também são casos de otimização convexa (BOYD e VANDENBERGHE, 2004).

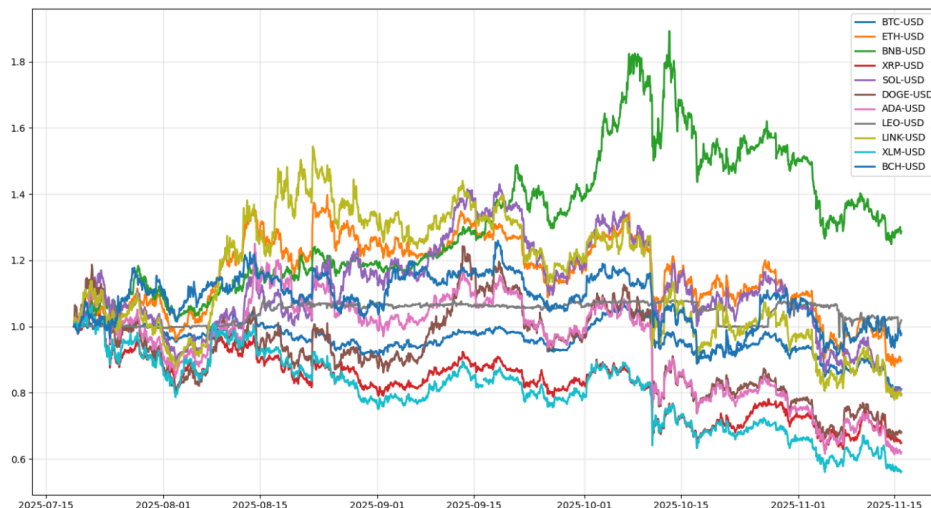
Com o propósito de avaliar o desempenho das carteiras e verificar se a metodologia proposta para a definição dos pesos dos ativos seria capaz de otimizar o retorno sobre o investimento, foram elaboradas três carteiras simuladas na plataforma CoinMarketCap. A primeira com intuito de maximizar o lucro, a segunda com intuito de minimizar a volatilidade, e a terceira, exclusivamente de Bitcoin, pois é o benchmark usado neste estudo. Cada uma das carteiras com um valor inicial de \$99.900. Após a criação das carteiras, realizou-se o monitoramento sistemático de seus desempenhos.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

4.1 Análise exploratória de dados

A fim de complementar a caracterização dos dados e fornecer suporte à análise dos resultados provenientes do processo de otimização de portfólio, foram elaboradas representações gráficas que demonstram a evolução dos preços e a distribuição dos retornos das criptomoedas investigadas. Na sequência, apresentam-se os gráficos que sintetizam visualmente os principais aspectos dos dados, conforme a metodologia descrita.

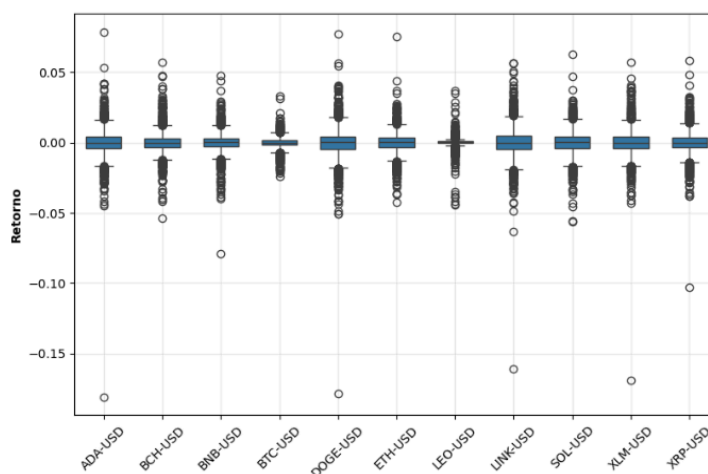
Gráfico 1: Evolução Normalizada dos preços das criptomoedas



Fonte: Própria, 2025

O gráfico ilustra o comportamento das criptomoedas ao longo do tempo, no período de 19 de julho de 2025 a 16 de novembro de 2025. Cada linha representa a evolução do preço de uma criptomoeda específica. Pode-se notar que mesmo com preços distantes, elas tendem a uma movimentação parecida ao longo do período, com algumas exceções como a moeda LEO-USD que demonstra um comportamento mais estável comparada às demais.

Gráfico 2: Boxplot de retornos das criptomoedas



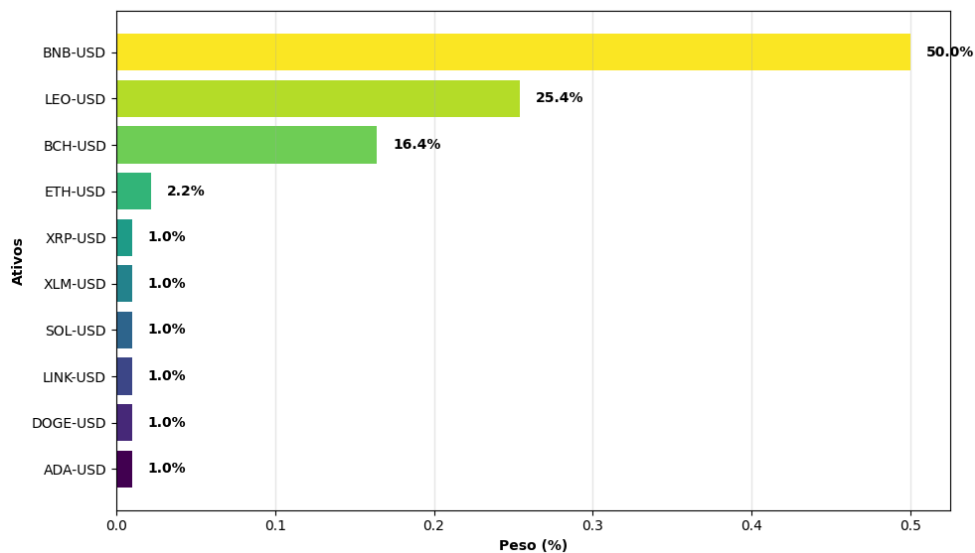
Fonte: Própria, 2025

O gráfico ilustra a distribuição dos retornos logarítmicos diários das criptomoedas. A maioria das criptomoedas exibe mediana neutra no período. Pode-se notar uma grande quantidade de outliers, principalmente nas moedas ADA-USD, DOGE-USD e XLM-USD.

4.2 Resultados da alocação ótima de ativos pelo modelo de maximização do retorno esperado

A seguir, são apresentados os resultados da distribuição dos pesos dos ativos na carteira, determinada a partir do modelo de maximização do retorno esperado.

Gráfico 3: Composição dos ativos na carteira



Fonte: Própria, 2025

O gráfico 3 mostra uma estimativa da alocação dos ativos no portfólio conforme a metodologia descrita. A distribuição mostrou forte concentração em três ativos, BND-USD, LEO-USD e BCH-USD.

Gráfico 4: Performance da carteira comparada ao benchmark



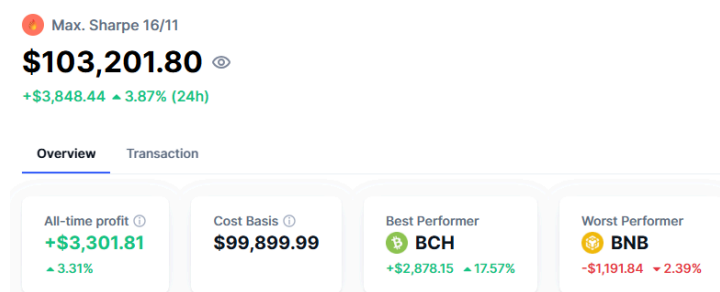
Fonte: Própria, 2025

O gráfico 4 apresenta a performance comparativa entre a carteira otimizada composta pelas 10 criptomoedas de maior capitalização e o benchmark Bitcoin (BTC-USD). Observa-se que, no início do período analisado, a carteira mantém desempenho próximo ao benchmark. Entretanto, com o passar do tempo, a estratégia otimizada demonstra maior eficiência, superando consistentemente o benchmark e alcançando retornos cumulativos superiores.

4.2.1 Resultado da simulação do portfólio

Na imagem a seguir é apresentado o resultado da simulação da carteira montada com as moedas de maior capitalização no momento da criação do portfólio.

Imagem 1: Evolução da carteira simulada após 17 dias



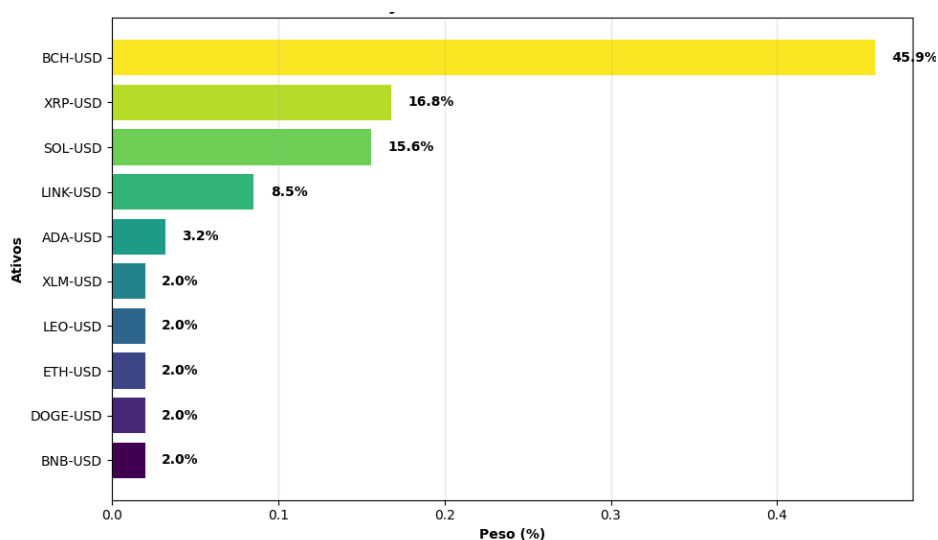
Fonte: CoinMarketCap

Após o período de 17 dias, a simulação apresentou ganho total de \$3,301.81, equivalente a 3,31% do valor investido. Pode-se notar que a melhor performance foi de BCH-USD, a pior performance, BNB-USD, além da somatória do período, o portfólio manteve crescimento, nas últimas 24 horas também apresentou uma valorização diária de 3,87%, equivalente a \$3.848,44.

4.3 Resultados da alocação ótima de ativos pelo modelo de minimização de volatilidade

A seguir, são apresentados os resultados da distribuição dos pesos dos ativos na carteira, determinada a partir do modelo de minimização de volatilidade.

Gráfico 5: Composição dos ativos na carteira



Fonte: Própria

O gráfico 5 mostra uma estimativa da alocação dos ativos no portfólio conforme a metodologia descrita. A distribuição mostrou forte concentração em quatro ativos, BCH-USD, XRP-USD, SOL-USD e LINK-USD.

Gráfico 6: Performance da carteira comparada ao benchmark



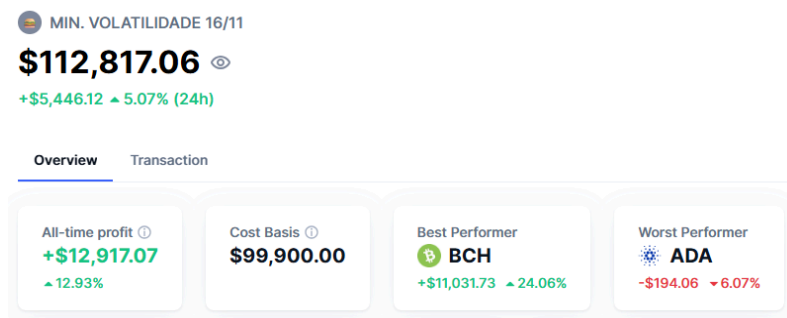
Fonte: Própria

O gráfico 6 apresenta a performance comparativa entre a carteira otimizada composta pelas 10 criptomoedas de maior capitalização e o benchmark Bitcoin (BTC-USD). Observa-se que, no início do período analisado, a carteira apresenta desempenho próximo ao do benchmark. Entretanto, ao longo do tempo, a estratégia otimizada demonstra maior eficiência, superando-o de forma consistente e alcançando retornos cumulativos superiores. Contudo, por volta do dia 10 de outubro, verifica-se uma queda no desempenho, fazendo com que a carteira volte a se aproximar do benchmark.

4.3.1 Evolução da carteira simulada

Na imagem a seguir é apresentado o resultado da simulação da carteira montada com as moedas com maior capitalização no momento da criação da carteira.

Imagem 2: Evolução da carteira simulada após 17 dias



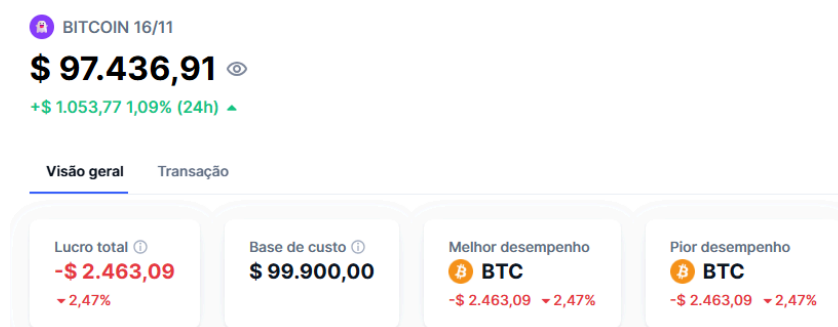
Fonte: CoinMarketCap

Após o período de 17 dias, a simulação apresentou ganho total de \$12,917.06, equivalente a 12,93% do valor investido. Pode-se notar que a melhor performance foi de BCH-USD, a pior performance, ADA-USD, além da somatória do período, o portfólio manteve crescimento, nas últimas 24 horas também apresentou uma valorização diária de 5,07%, equivalente a \$5.446,12.

4.4 Resultado da carteira simulada apenas com Bitcoin (Benchmark)

Na imagem a seguir é apresentado o resultado da simulação da carteira montada apenas com Bitcoin (BTC-USD), que foi utilizado como benchmark.

Imagem 3: Evolução da carteira simulada após 17 dias



Fonte: CoinMarketCap

Após o período de 17 dias, a simulação apresentou queda total de \$2,463.09, equivalente a 2,47% do valor investido. Apesar da queda acumulada no período, o portfólio apresentou, nas últimas 24 horas, uma valorização de 1,09%, equivalente a \$1.053,77.

4.5 Discussão

Os resultados obtidos na fase de otimização de portfólios, baseada na Teoria Moderna de Portfólio, apresentam as observações registradas na análise do conjunto de criptomoedas. As séries de performance cumulativa indicam que as carteiras otimizadas, tanto a de maximização do retorno esperado, quanto a de minimização da volatilidade, registraram comportamento diferente em relação ao benchmark Bitcoin (BTC-USD) ao longo do período analisado.

Um fator metodológico relevante foi a aplicação de técnicas de estimação de covariância. O mercado de criptomoedas, conforme as distribuições de retorno estudadas (notadamente em ADA-USD, DOGE-USD, LINK-USD e XLM-USD), exibiu outliers que afetam a estabilidade da matriz de covariância. A utilização do estimador de Ledoit–Wolf (shrinkage) ajustou a matriz em direção a uma estrutura mais estável, reduzindo coeficientes extremos.

A concentração de peso observada em determinados ativos, por exemplo, BNB-USD ou BCH-USD nas carteiras com as 10 criptomoedas com maior capitalização de mercado, decorre das soluções obtidas pela função objetivo adotada: (1) maximização do lucro e (2) minimização da volatilidade. A alocação majoritária em BNB-USD, como observado no gráfico 3, associada a um crescimento acentuado em parte do período estudado, motivou a imposição de restrições de peso como procedimento de regularização para limitar posições extremas.

Os dois modelos metodológicos utilizados apresentaram desempenho superior ao benchmark. No entanto, o modelo de minimização de volatilidade apresentou um resultado significativamente melhor do que o modelo de maximização de lucro. Isso ocorre porque ele atribui maior relevância aos dados mais recentes, aplicando pesos exponencialmente decrescentes aos retornos passados no cálculo da média e da covariância. Essa característica é especialmente adequada ao mercado de criptomoedas, que é altamente volátil e sofre mudanças frequentes ao longo do tempo. Enquanto o modelo de maximização de lucro utiliza a média simples, atribuindo igual relevância aos dados de todo o período, ele pode

acabar capturando movimentos de alta que ocorreram no passado, mas que já não são tão representativos no contexto do mercado de criptomoedas.

CONCLUSÃO

Este estudo procurou avaliar o uso de estratégias quantitativas baseadas na Teoria Moderna do Portfólio de Harry Markowitz e em métodos estatísticos avançados como ajuste de covariância pelo modelo de Ledoit-Wolf no contexto das criptomoedas.

Os resultados mostram que ambas as abordagens testadas, uma voltada para maximizar o retorno esperado da carteira e outra para minimizar sua volatilidade, tiveram desempenho superior ao do Bitcoin isolado como referência.

Em comparação com o outro método, o EWMA mostrou-se mais ágil em captar mudanças recentes de volatilidade. Indicando que as séries de volatilidade geradas por EWMA refletem de forma mais precisa às variações do mercado, entregando resultados ainda melhores do que o modelo voltado para ganhos maiores, indicando que a gestão cuidadosa de riscos pode se revelar mais eficaz do que simplesmente buscar altos retornos. Esses achados reforçam a ideia de que métodos clássicos de alocação de ações continuam sendo viáveis em mercados de cryptoativos, apesar das oscilações mais acentuadas, como comprovado ao mostrar que técnicas tradicionais de construção de portfólio podem integrar criptomoedas.

Na prática, isso sugere que investidores e analistas podem aplicar ferramentas de otimização para equilibrar risco e retorno em carteiras com criptomoedas, potencialmente alcançando retornos mais estáveis e diversificados.

Por fim, o trabalho aponta para extensões futuras, como, incluir custos de transação nas simulações que podem reduzir os retornos, levar em conta fatores externos como notícias ou eventos regulatórios que afetam os preços, adaptar os modelos a mercados regionais ou carteiras personalizadas, e até integrar estratégias de arbitragem automatizada em tempo real. Essas direções futuras podem tornar as aplicações ainda mais realistas e relevantes para investidores em criptomoedas.

REFERÊNCIAS

- ARAÚJO, L. F. da S. O COMPORTAMENTO VOLÁTIL DAS CRIPTOMOEDAS: ESTUDO SOBRE O IMPACTO NO MERCADO FINANCEIRO GLOBAL. **Universidade Federal Rural da Amazônia**, Capanema, 2025.
- BOYD, S.; VANDENBERGHE, L. **Convex Optimization**. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.
- CHOPRA, V. K.; ZIEMBA, W. T. **The Effect of Errors in Means, Variances, and Covariances on Optimal Portfolio Choice**. Journal of Portfolio Management, v. 19, n. 2, p. 6–11, 1993.
- COLOMBO, J. **Criptofinanças Avançadas Estratégias e medidas de risco para investidores e gestores**. Ed. 2024. [S. l.]: Fundação Getulio Vargas, Escola de Economia de São Paulo, 2024. p. 55.
- FAN, J.; ZHANG, J.; YU, K. **Vast portfolio selection with gross-exposure constraints**. Journal of the American Statistical Association, v. 107, n. 498, p. 592–606, 2012.
- FERREIRA, M. M. M. A volatilidade das criptomoedas: Os casos da Polygon, Solana, BitTorrent Token e VeChain. **Universidade dos Açores, Faculdade de Economia e Gestão**, Ponta Delgada, 2022. p. 01-18.
- LEDOIT, O.; WOLF, M. Honey, I Shrunk the Sample Covariance Matrix. [S. l.]: [s. n.], nov. 2003.
- LEDOIT, O.; WOLF, M. **A well-conditioned estimator for large-dimensional covariance matrices**. Journal of Multivariate Analysis, v. 88, p. 365–411, 2004.
- LEDOIT, O.; WOLF, M. **Improved estimation of the covariance matrix of stock returns with an application to portfolio selection**. Journal of Empirical Finance, v. 10, p. 603–621, 2003.
- LEVY, A.; RAMALHO, M. A. C. Análise e Otimização de uma Carteira de Ações com R. In: ALCOFORADO, L. F. et al. **A Inteligência Artificial nas Ciências de Dados**. Pirassununga: Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos da Universidade de São Paulo, 2024. p. 22-49.
- MARKOWITZ, H. M. **Portfolio Selection: EFFICIENT DIVERSIFICATION OF INVESTMENTS**. New York: John Wiley & Sons, Inc., 1959.
- MORGAN GUARANTY TRUST COMPANY. **RiskMetrics — Technical Document**. 4. ed. New York: Morgan Guaranty Trust Company; Reuters, 1996. 275 p.
- NAKAMOTO, Satoshi. **Bitcoin: Um Sistema de Dinheiro Eletrônico Peer-to-Peer**. 2008. White Paper. Disponível em www.bitcoin.org/bitcoin.pdf. Acesso em: 11 mai. 2025.
- TAPSCOTT, D.; TAPSCOTT, A. **Blockchain revolution : como a tecnologia por trás do Bitcoin está mudando o dinheiro, os negócios e o mundo**. Edição Brasileira: São Paulo: SENAI-SP Editora, 2016.